அலகு 11 கரிம வேதியியலின் அடிப்படைகள்



ப்ரெட்ரிச் வோலர் கரிம வேதியியலின் ஒரு முன்னோடியான ஜெர்மன் வேதியியல் அறிஞர் ஆவார். கனிமச் சேர்மமான அம்மோனியம் சயனேட்டிலிருந்து கரிமச் சேர்மமான யூரியாவை தொகுத்து தயாரித்தமைக்காக அறியப்படுவார். கரிமச் சேர்மங்கள் உயிர்ப்பு விசை எனப்படும் சிறப்புத் தன்மையினைக் கொண்டிருந்தன எனவும், இத்தன்மை அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் உள்ளார்ந்த ஒரு பொதுப் பண்பாகும் எனவும் கருதப்பட்டு வந்த அக்காலத்தில் பிரபலமாக இருந்த உயிர்ப்புக் கொள்கைக்கு முரணாக இவரது யூரியா தயாரிப்பு முறை அமைந்திருந்தது. இவர் பல்வேறு வேதித் தனிமங்களை பிரித்தெடுத்துள்ளார்.அலுமினியத்தை கண்டறிந்துள்ளார். மேலும் இட்ரியம், பெரிலியம் மற்றும் டைட்டேனியம் ஆகிய தனிமங்களின் இணை கண்டுபிடிப்பாளர் ஆவார்.

கற்றலின் நோக்கங்கள்

இப்பாடப்பகுதியைக் கற்றறிந்த பின்னர்,

- கார்பனின் நான்கு இணைதிற தன்மை மற்றும் கரிம மூலக்கூறுகளின் வடிவங்களைப் புரிந்து கொள்ளுதல்.
- கரிமச் சேர்மங்களை வகைப்படுத்துதல்
- IUPAC பெயரிடுதல் முறையினைப் பயன்படுத்தி கரிமச் சேர்மங்களுக்குப் பெயரிடுதல் மற்றும் IUPAC பெயரிலிருந்து அதன் அமைப்பினைக் கண்டறிதல்.
- பல்வேறு வகையான மாற்றியங்களை விவரித்தல்
- கரிமச் சேர்மங்களில் உள்ள தனிமங்களைக் கண்டறிதல் மற்றும் எடையறிதலில் உள்ள தத்துவங்களை விளக்குதல்.
- கரிமச் சேர்மங்களை தூய்மைப்படுத்த பயன்படுத்தப்படும் பல்வேறு நுட்பங்களை விவரித்தல்.

ஆகிய திறன்களை மாணவர்கள் பெற இயலும்.

11.1 அறிமுகம்

கார்பனின் சேர்மங்களைப் பற்றி கற்றறிவது கரிம வேதியியல் எனப்படும். எந்த ஒரு தனிமத்தைக் காட்டிலும் கார்பனானது அதனுடனு பிற தனிமங்களான H,O,N,S மற்றும் ஹேலஜன்கள் போன்ற அணுக்களுடனும் இணைந்து அதிக அளவிலான சேர்மங்களை உருவாக்கும் பண்பினைப் பெற்றுள்ளது. ஒரு தனிம அணுவானது அதே தனிமத்தின் அணுக்களோடு சேர்ந்து சங்கிலித் தொடர்பிணைப்பை ஏற்படுத்தும் தன்மை அத்தனிமத்தின் சங்கிலித் தொடராக்கம் (catenation) எனப்படும். கார்பனின் சங்கிலித் தொடராக்கப் பண்பிற்கு C-C பிணைப்பின் அதிக பிணைப்பு வலிமையே காரணமாக அமைகிறது. 'Organic' என்ற வார்த்தைக்கு உயிருள்ள உயிரினங்களில் இருந்து பெறப்பட்டவை என்று பொருள். கரிமச் சேர்மங்கள்

11th Chemistry Chapter-11 Vol-2 TM.indd 121 20-01-2023 14:55:45